通訊實習報告

實驗名稱：DSB-SC/SSB 實驗報告

系級：通訊 3A
組員：0106C001 梁智凱、0106C040 萬庭夆 、0106C033 桑瑋佑
組別：第七組

一、 目的：

1.了解雙旁波帶抑制載波(DSB-SC)解調器/調變器與單旁波帶(SSB)解調器/調變器的原理。
2.設計與製作 DSB-SC 解調器/調變器與 SSB 解調器/調變器。
3.量測與調整 DSB-SC 解調器/調變器與 SSB 解調器/調變器。

二、 實驗步驟：

實驗一:DSB-SC 調變信號波形之量測

1.接妥如圖 5-5 之 DSB-SC 調變電路圖,或參考 ETEK ACS-3000-03 模組中圖 ACS5-1 電路。
2.在音頻訊號輸入端(Audio I/P)輸入一個振幅為 300mV,頻率為 1kHz 之弦波;在較波訊號輸入端(Carrier I/P)輸入一個振幅為 300mV,頻率為 100kHz 之弦波。
3.以示波器同時觀察音頻訊號相移 90 度輸出端(TP1)與音頻訊相移輸出端(TP2)之輪出波形,並調整可變電阻 QPS 使得 TP1 與 TP2 之波形相差 90 度之相位,並將觀察到之輸出信記於表 5-1 中: 以示波器同時觀察載波訊號相移 90 度輸出端(TP3)與載波訊號輸出端(TP4)之輸出波形並調整可變電阻 Phased Adjust 使得 TP3 與 TP4 之波形相差 90 度之相位並將觀察到之輸出信號記錄於表 5-1 中。
4.以示波器觀察 DSB-SC$_Q$調變輸出端(TP5)之輸出波形,並調整可變電阻 VR_1 (增益調整)使得載波訊號的振幅為最大不失真;調整可變電阻 VR_3 (調變指數調整)並觀察振幅調變信號波形,使得原本在上波峰與下波峰弦波波形中心位準為 0V,或是振幅調變信號的過調變指數為 100% ,並將觀察到之輸出信記錄於表 5-2 中。
5.以示波器觀察 DSB-SC$_I$調變輸出端(TP6)之輸出波形,並調整可變電阻 VR$_2$ (增益調整)使得載波訊號的振幅為最大不失真;調整可變電阻 VR$_4$ (調變指數調整)並觀察振輻調變信號波形, 使得原本在上波峰與下波峰弦波波形中心位準為 0V,或是振幅調變信號的過調變指數為 100% ,並將觀察到之輸出訊號記錄於表 5-3 中。
6.依表 5-4 所示之輸入訊號重復步驟 3,並將察到之輸出信號記錄於表

5-4 中。

實驗二:SSB 調變信號波型之量測

1.接妥如圖 5-6 之 SSB 調變方塊圖,其中的子電路可參考圖 5-5 之 DSB-SC 調變電路圖;圖 5-7 之相移器;圖 5-8 之加法器組合而成,或參考 ETEK ACS-3000-03 模組中圖 ACS5-1 電路。

2.在音頻訊號輸入端(Audio I/P)輸入一个振幅為 300mV,頻率為 1kHz 之弦波;在載波訊號輸入端(Carrier I/P)輸入一個振幅為 300mV, 200kHz 之弦波。

3.以示波器時觀察音頻訊號相移 90 度輸出端(TP1)與音頻訊相移輸出端(TP2)之輸出波形,並調整可電阻 QPS 使得 TP1 與 TP2 之波形相差 90 度之相位,並將觀察到之出信記於表 5-10 中;以示波器同時觀察載波訊號相移 90 度輸出端(TP3)與音頻訊號輸出端(TP4)之輸出波形, 並調整可變電阻 Phase Adjust 使得 TP3 與 TP4 之波形相差 90 度之相位, 並將觀察到之輸出信號記錄於表 5-10 中。

實驗三:乘積檢波器之 DSB-SC 解調

1.利用第五章所述之圖 5-5 DSB-SC 調變器或參考 ETEK ACS-3000-03 模組中圖 ACS5-1 電路,產生 DSB-SC 調變作為本實驗之信源。

2.接妥如圖 6-3 之乘積波器或是參考 ETEKACS-3000-03 模組中圖 ACS6-1 乘積檢波器電路,並將 J1 以短路夾短路,J2 開路。

3.在 ACS5-1 之音頻訊輸入端(Audio I/P)輸入一個振幅為 300mV,頻率為 1kHz 之弦波;在波訊輸入端(Carrier I/P)輸入一個振幅為 300 mV, 頻率為 200kHz 之弦波。

4.以示波器同時觀察 ACS5-1 中之音頻訊號相移 90 度輸出端(TP1)與音頻訊號輸出端(TP2)之輸出波形,並調整可變電阻 QPS 使得 TP1 與 TP2 之波形相差 90 度相位;以示波器同時觀察載波相移 90 度輸出端(TP3)與載波訊號輸出端(TP4)之輸出波形,並調整可變電阻 Phase Adjust 使得 TP3 與 TP4 之波形相差 90 度之相位。以示波器觀察 DSB-SC$_Q$調變信號輸出端(TP5)與 DSB-SCC$_I$調變信號輸出端(TP6)之輸出波形,並調整可變電阻 VR_2 (增益調整)使得載波訊號的振幅為最大不失真:調整可變電阻 VR_4 (調變指數調整)並觀察振幅調變信號波形,使得原本在上波峰與下波峰的弦波波形中心位準為 0V,或是振幅調變信號的過調變指數為 100%。

5.將 ACS5-1 之 DSB-SC$_I$調變輸出端(DSB-SC$_I$ O/P)信號連接至圖 6-3 中之乘積波器的解調輸入端或是接到 ETEK ACS-3000-03 模組中圖 ACS6-1 乘積檢波器的解調輸入端(DSB-SC/SSB I/P),並在乘積檢波器的載波輸入端(Carrier I/P)接上與 ACS5-1 相同的載波訊號。

6.以示波器觀察 AC6-1 之乘積檢波器解調輸出端(Audio O/P)之輸出波形,並調整可變電阻 VR_1與 VR_2得輸出能得到一個最大不失真振幅,並

將乘積波器輸出端(TP1、TP2)與解調輸出端(Audio O/P)的輸出波形記錄於表 6-1 中。

7.將 J1 開路 J2 短路並重複步驟 6,將觀察到的輸出波形記錄於表 6-2 中。

實驗四:乘積檢波器 SSB 解調

1.利用第五章所述之圖 5-6 SSB 調變方塊圖或參考 ETEKACS-3000-03 模組中圖 ACS5-1 電路,產生 SSB 調變作為本實驗之信源。

2.接妥如圖 6-3 之乘積檢波器或是參考 ETEKACS-3000-03 模組中圖 ACS6-1 乘積檢波器電路,並將 J1 以短夾短路,J2 開路。

3.在 ACS5-1 之音頻訊輸入端(Audio I/P)輸入一個振幅為 300mV,頻率為 2kHz 之弦波;在載訊輸入端(Carrier I/P)輸入一個振為 300mV,頻率為 200kHz 之弦波。

4.以示波器同時觀察 ACS5-1 中之音頻相移 90 度輸出端(TP1)與音頻訊號輸出端(TP2)輸出波形,並調整可變電阻 QPS 使得 TP1 與 TP2 之波形相差 90 度之相位:以波器同時觀察載波訊相移 90 度輸出端(TP3) 與載波訊號輸出端(TP4)之輸出波型,並調整可變電阻 Phase Adjust 使得 TP3 與 TP4 之波形相差 90 度之相位。以示波器觀察 DSB-SC_Q調變信號輸出端(TP5)之輸出波型,並調整可變電阻 VR_1 (增益調整)使得載波訊號的振幅為最大不失真;並調整可變電阻 VR_3 (調變指數調整)並觀察振幅調變信號波形;以示波器觀察 DSB-SC_1調變信號輸出端(TP6)之輸出波型,並調整可變電阻 VR_2 (增益調整)使得載波訊號的振幅為最大不失真;調整可變電阻 VR_4 (調變指數調整)並觀察振幅調變信號波形,使得原本在上波峰與下波峰的弦波波形中心位準為 0V,或是振幅調變信號的過調變指數為 100%。

5.將 ACS5-1 之 SSB 調變輸出端(SSB O/P)信號連接至圖 6-3 之乘積檢波器的解調輸入端,或是連接至 ETEK ACS-3000-03 模組中圖 ACS6-1 乘積檢波器的解調輸入端(DSB-SC/SSBI/P),並在乘積檢波器的載波輸入端(Carrier I/P)接上與 ACS5-1 相同的載波訊號。

6.以示波器觀察 ACS6-1 之乘積檢波器解調輸出端(Audio O/P)之輸出波形,並調整可變電阻 VR_1與 VR_2使得輸出能得到一個最大不失真振幅, 並將乘積檢波器輸出端(TP1、TP2)與解調輸出端(Audio O/P)端輸出波形記錄於表 6-3 中。

7.將 J1 開路 J2 短路並重複步驟 6,將觀察到的輸出波形記錄於表 6-4 中。

三、 實驗結果與理想圖：

表 5-1 相位調整輸出結果

(Audio T/P V_p= 300 mV, f= 1 kHz :Carrier 1/P V_p = 300 mV, f =100kHz)

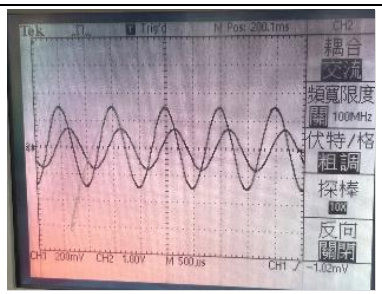
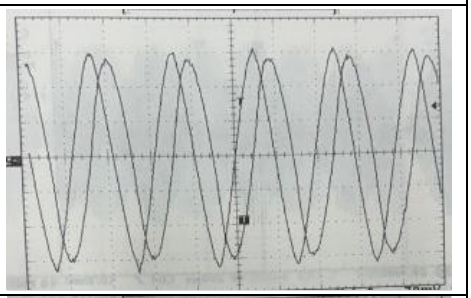
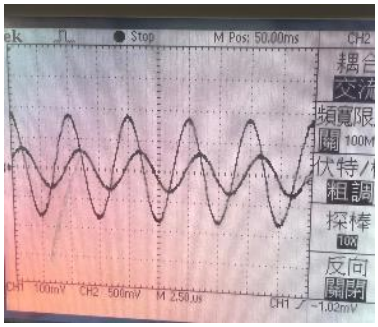
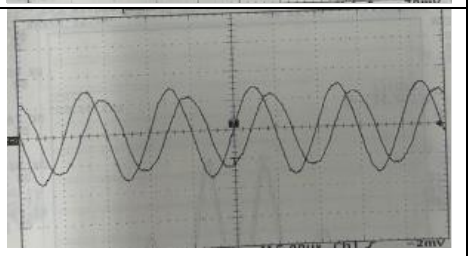
	實驗結果	理想圖
TP1 與 TP2		
TP3 與 TP4		

表 5-2 DSB-SC 調信號之量測結果(TP5)

(Audio T/P V_p= 300 mV, f= 1 kHz :Carrier 1/P V_p = 300 mV, f =100kHz)

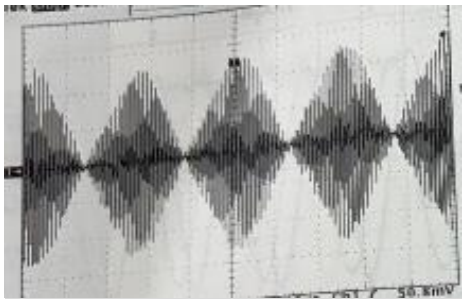
	實驗結果	理想圖
利用示波器觀察		

表 5-3 DSB-SC 調信號之量測結果(TP6)

(Audio T/P V_p= 300 mV, f= 1 kHz :Carrier 1/P V_p = 300 mV, f =100kHz)

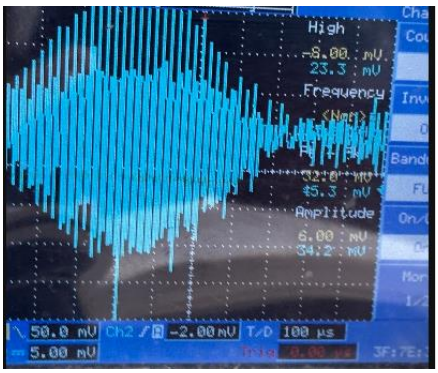
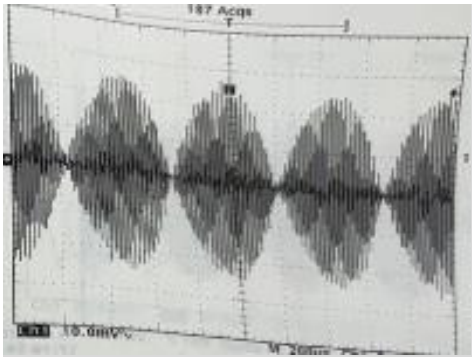
	實驗結果	理想圖
利用示波器觀察		

表 5-4 相位調整輸出結果

(Audio T/P V_p= 300 mV, f= 1 kHz :Carrier 1/P V_p = 300 mV, f =300kHz)

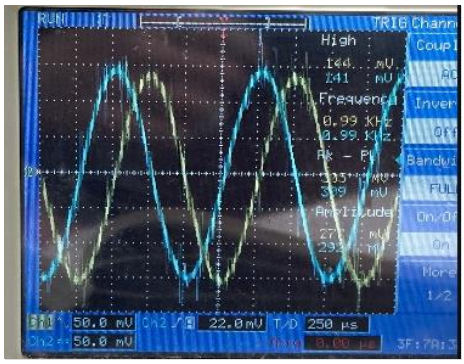
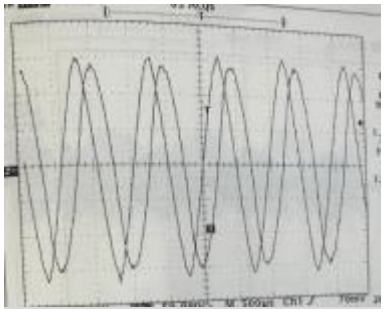
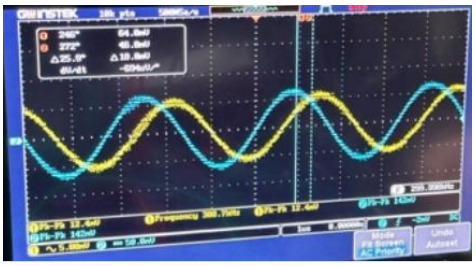
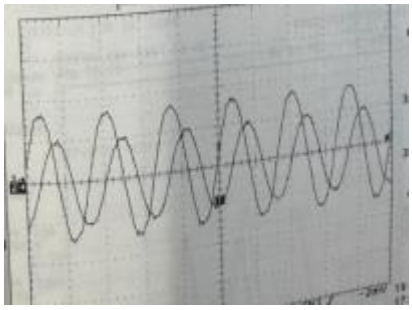
	實驗結果	理想圖
TP1與TP2		
TP3與TP4		

表 5-10 相位調整輸出結果

(Audio T/P V_p= 300 mV, f= 1 kHz :Carrier 1/P V_p = 300 mV, f =200kHz)

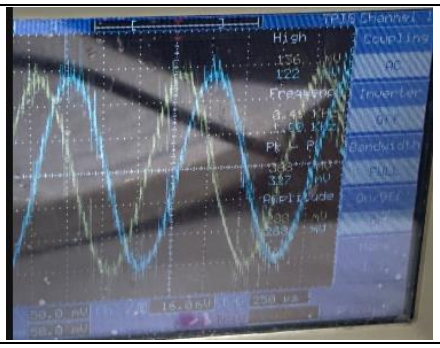
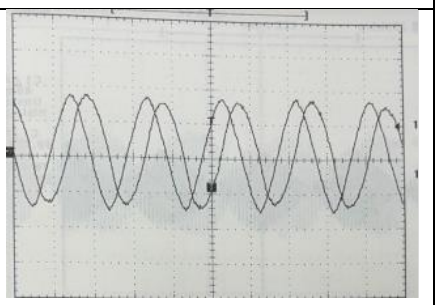
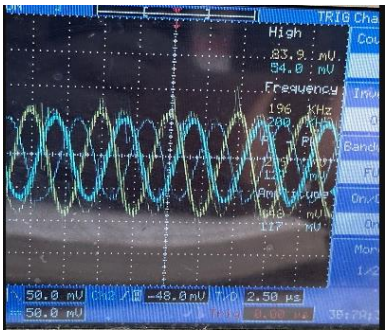
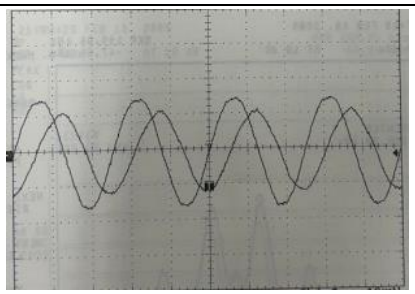
	實驗結果	理想圖
TP1 與 TP2		
TP3 與 TP4		

表 6-1 DSB-SC 解調輸出結果(當 J1 短路 J2 開路時)

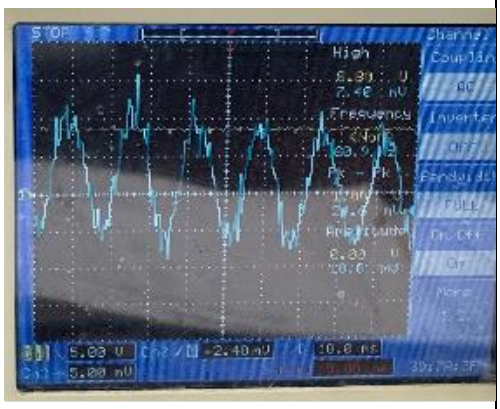
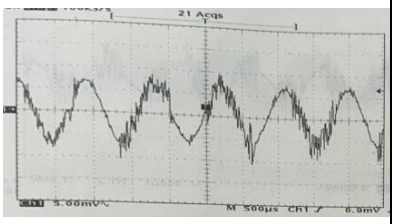
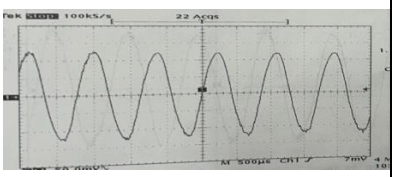
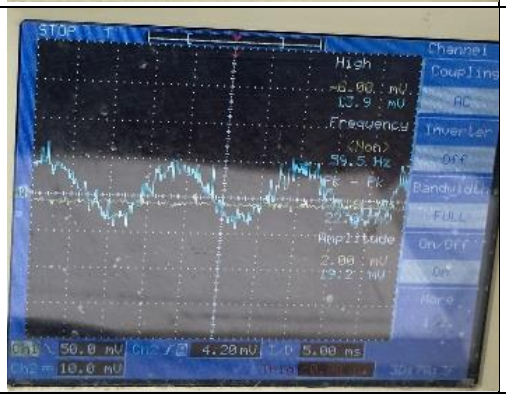
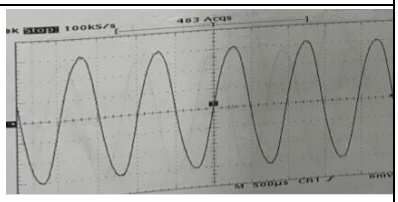
	實驗結果	理想圖
T1		
T2		
Audio O/P		

表 6-2 DSB-SC 解調輸出結果(當 J1 開路 J2 短路時)

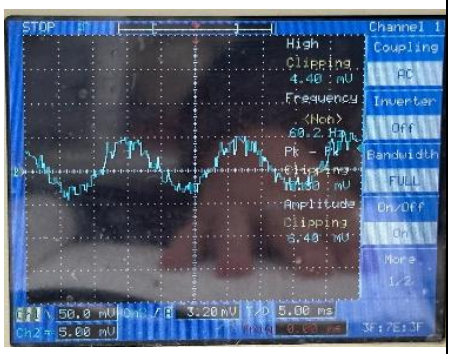
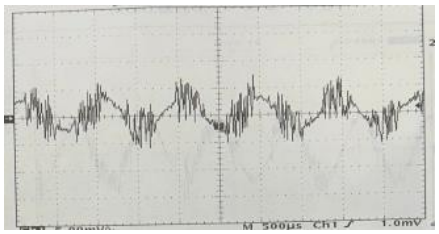
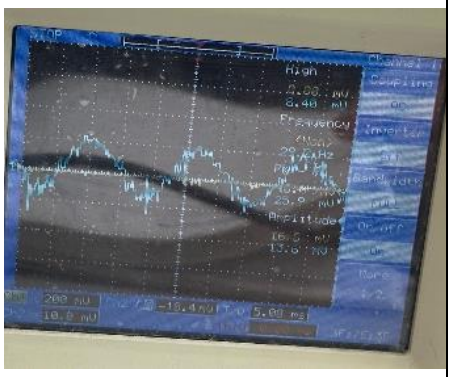
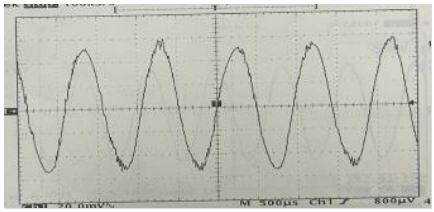
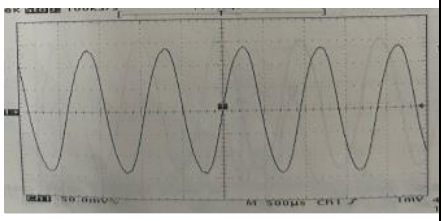
	實驗結果	理想圖
T1		
T2		
Audio O/P		

表 6-3 SSB 解調輸出結果(當 J1 短路 J2 開路時)

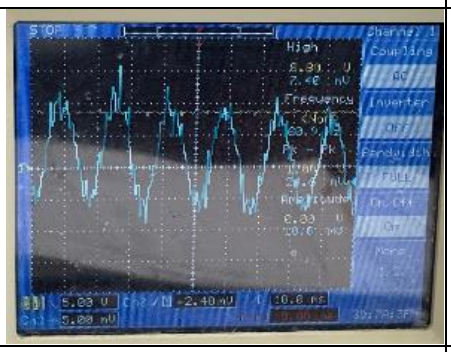
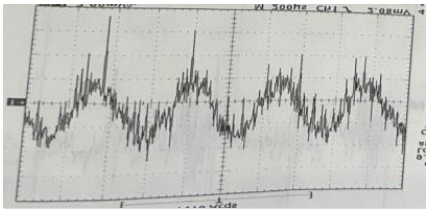
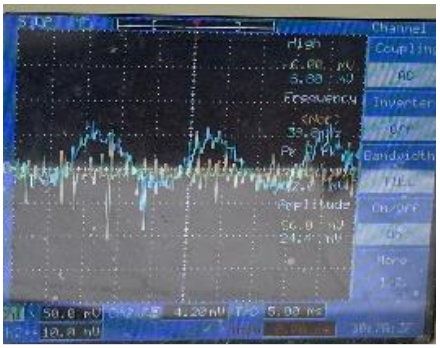
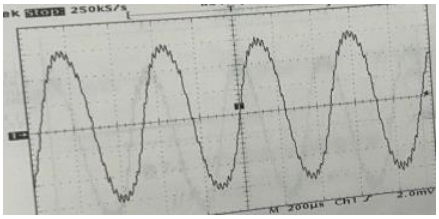
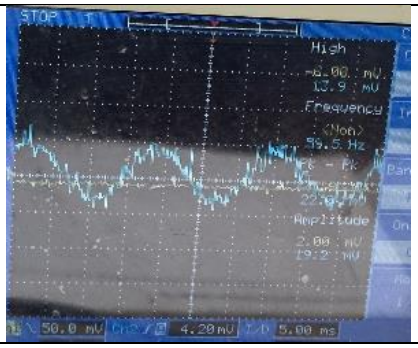
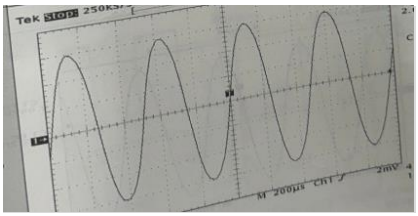
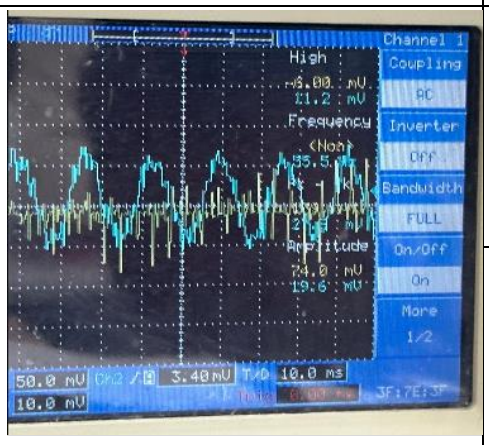
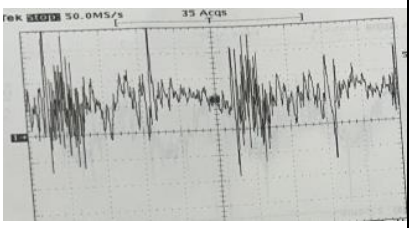
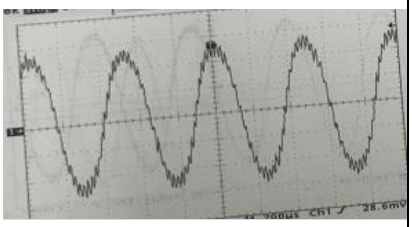
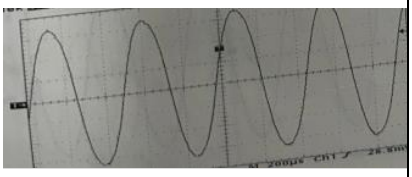
	實驗結果	理想圖
T1		
T2		
Audio O/P		

表 6-4 SSB 解調輸出結果(當 J1 開路 J2 短路時)

	實驗結果	理想圖
T1		
T2		
Audio O/P